

BÀI TẬP THỰC HÀNH: THUẬT TOÁN CKY

1. Đề Bài

Cho một Văn phạm phi ngữ cảnh (CFG) đã được chuẩn hóa về Dạng chuẩn Chomsky (CNF):

Các quy tắc cú pháp (Syntactic Rules):

- $S \rightarrow NP VP$
- $VP \rightarrow V NP$
- $NP \rightarrow Det N$

Các quy tắc từ vựng (Lexical Rules):

- $NP \rightarrow "She"$
- $V \rightarrow "saw" \mid "man"$
- $N \rightarrow "saw" \mid "man"$
- $Det \rightarrow "a"$

Ghi chú: Đề bài cố ý để bẫy nhập những từ vựng, từ "saw" và "man" có thể là Động từ (V) hoặc Danh từ (N).

Yêu cầu: Vẽ bảng và chạy thuật toán CKY để kiểm tra tính hợp lệ của câu: $w = "She\ saw\ a\ man"$.

2. Truy Vết Từng Bước (Trace)

Bước 1: Độ dài $L = 1$ (Từng từ đơn lẻ)

- $T[0, 1] ("She") \rightarrow \{NP\}$
- $T[1, 2] ("saw") \rightarrow \{V, N\}$ (do nhập nhầm)
- $T[2, 3] ("a") \rightarrow \{Det\}$
- $T[3, 4] ("man") \rightarrow \{V, N\}$ (do nhập nhầm)

Bước 2: Độ dài $L = 2$ (Cụm 2 từ)

- $T[0, 2] ("She\ saw") : \{NP\} \times \{V, N\}$. Không khớp quy tắc. $\rightarrow \emptyset$

- $T[1, 3]$ ("saw a"): $\{V, N\} \times \{Det\}$. Không khớp quy tắc. $\rightarrow \emptyset$
- $T[2, 4]$ ("a man"): $\{Det\} \times \{V, N\}$. Khớp quy tắc $NP \rightarrow Det N$. $\rightarrow \{NP\}$

Bước 3: Độ dài L = 3 (Cụm 3 từ)

- $T[0, 3]$ ("She saw a"): Mọi cách cắt đều chứa tập rỗng. $\rightarrow \emptyset$
- $T[1, 4]$ ("saw a man"): Cắt tại vị trí "saw | a man".
 $T[1, 2] \times T[2, 4] = \{V, N\} \times \{NP\}$. Khớp quy tắc $VP \rightarrow V NP$. $\rightarrow \{VP\}$

Bước 4: Độ dài L = 4 (Toàn câu)

- $T[0, 4]$ ("She saw a man"): Cắt tại vị trí "She | saw a man".
 $T[0, 1] \times T[1, 4] = \{NP\} \times \{VP\}$. Khớp quy tắc $S \rightarrow NP VP$. $\rightarrow \{S\}$

3. Bảng Kết Quả CKY

	j=1 (She)	j=2 (saw)	j=3 (a)	j=4 (man)
i=0 (She)	{NP}	$\emptyset$	$\emptyset$	{S}
i=1 (saw)		{V, N}	$\emptyset$	{VP}
i=2 (a)			{Det}	{NP}
i=3 (man)				{V, N}

Ký hiệu S (Start) xuất hiện tại ô $T[0, 4]$. Kết luận: Câu được ngữ pháp chấp nhận!